



UD1

ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB

MP_0613

Desarrollo web en entorno
servidor

1.5 La plataforma
Java EE

Características de Java EE

Fundamentalmente, son tres las características que definen a esta plataforma:

- **Componentes distribuidos:** La plataforma Java EE ofrece un modelo de aplicación multicapa basado en componentes distribuidos. Esto significa que la lógica de la aplicación se puede encontrar dividida en varios componentes que implementan las distintas funciones de esta y, estos componentes, se pueden encontrar instalados en diferentes máquinas.
- **Arquitectura abierta:** Al estar basado en Java, las aplicaciones Java EE son independientes de la plataforma, lo que hace que una misma **aplicación pueda ser ejecutada sobre diferentes sistemas operativos**. Por ello, no cabe extrañar que numerosos fabricantes de servidores de aplicaciones basen sus productos en Java EE, asegurando así su utilización para un gran número de requerimientos y plataformas.
- **Basada en contenedores:** Las aplicaciones desarrolladas bajo la plataforma Java EE pueden hacer uso de una serie de servicios tales como: el **control de ciclo de vida de la aplicación, la gestión de transacciones, el acceso a *pool* de recursos**, etc., proporcionados por una entidad de bajo nivel, conocida como **contenedor**, que se encuentran integrados en los diferentes servidores de aplicaciones Java EE existentes. De este modo, el programador no tiene que preocuparse de los detalles de implementación de estos servicios, solo del uso de estos.

La plataforma Java EE está formada por una serie de tecnologías y especificaciones que vamos a conocer. Todas las tecnologías proporcionadas por la plataforma Java EE para el desarrollo de aplicaciones pueden dividirse en dos grandes categorías: **los componentes y los servicios**.

- **Componentes:** Los componentes son los bloques funcionales que constituyen la aplicación. Una aplicación web Java EE está formada por una serie de componentes que se interrelacionan entre sí para conseguir llevar a cabo los objetivos de esta. Como veremos más adelante, Java EE proporciona diferentes

tipos de componentes, cada uno de ellos especializado en la realización de una determinada tarea.

- **Servicios:** Los servicios representan una **serie de utilidades estándar, proporcionadas por el contenedor y que están a disposición de todas las aplicaciones**. La Java EE incorpora una serie de APIs para que los componentes puedan acceder a estos servicios, como el acceso a bases de datos, el control de seguridad, etc. Unos servicios son accesibles desde los componentes a través de las APIs y otros son implícitamente proporcionados por el contenedor sobre el que se ejecuta el componente.

Componentes Java EE

Como hemos mencionado anteriormente, la especificación Java EE proporciona varios tipos de componentes para implementar los bloques de la aplicación.

Estos componentes son básicamente tres:

- **Servlets:** Se trata de **clases especiales Java cuya misión es atender las peticiones, que llegan desde la capa cliente, y generar las páginas de respuesta**. La especificación Java EE ofrece una clase base, llamada `HttpServlet`, que proporciona toda la funcionalidad básica de un servlet. El programador extenderá esta clase para implementar sus propios servlets y que estos realicen las diferentes tareas de la aplicación.
- **Java Server Pages:** Conocidas también como páginas JSP, son **archivos de texto con extensión .jsp, en los que se pueden combinar bloques de texto HTML y código Java** que se ejecutará en el servidor cuando la página sea solicitada. En principio, su misión es similar a la de un servlet, si bien están más especializadas en la generación de respuestas que en la atención de peticiones.
- **Enterprise JavaBeans:** Este tipo de componente consiste básicamente en una **clase Java especializada en la implementación de la lógica de negocio de una aplicación web**. A nivel de implementación, un EJB no es muy diferente a una clase normal Java. Lo que le distingue de esta es el hecho de ejecutarse sobre un contenedor especial, que proporciona toda una serie de servicios avanzados

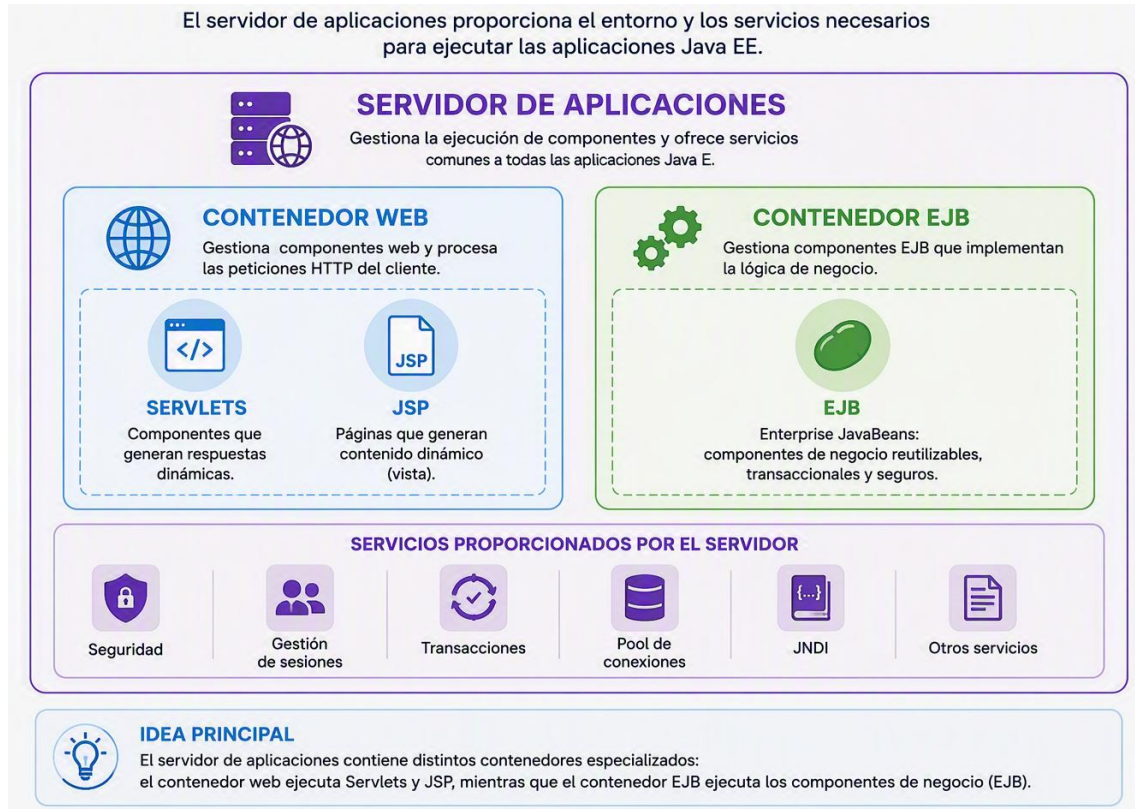
al componente. Estos servicios avanzados se traducen en un ahorro de código y en una mejora del rendimiento de las aplicaciones empresariales.

Contenedores Java EE

Los componentes Java EE se ejecutan sobre los llamados contenedores. Un contenedor es **un bloque software** que forma parte del servidor de aplicaciones y proporciona todos los servicios necesarios para que el componente pueda ejecutarse.

Los servidores de aplicaciones Java EE cuentan con dos contenedores:

- **Contenedor web:** Es el contenedor sobre el que se ejecutan los servlets y las páginas JSP. Todos los servidores de aplicaciones cuentan con este contenedor.
- **Contenedor EJB:** Sobre él se ejecutan los componentes EJB. No todos los servidores de aplicaciones Java EE cuentan con este tipo de contenedor, este es el caso de Apache Tomcat, que solo dispone de contenedor web y, por tanto, no podrá ejecutar aplicaciones que incluyan EJBs.



Capas de una aplicación

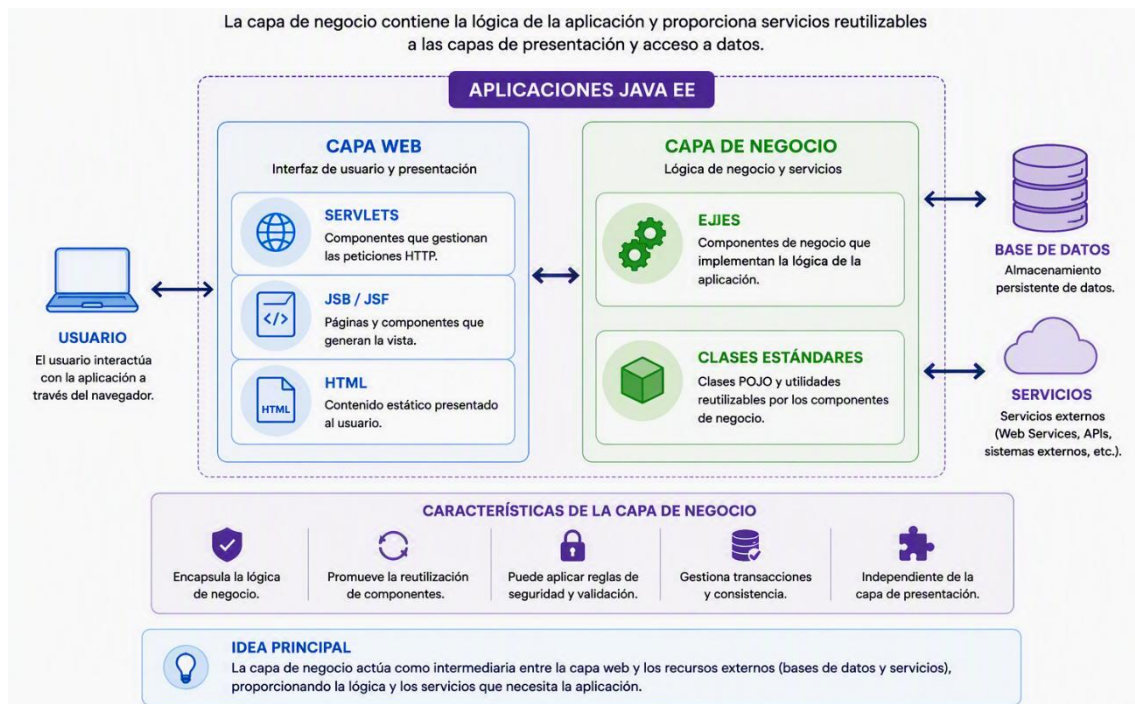
Cuando desarrollamos una aplicación informática, es muy importante estructurar y modularizar adecuadamente el código para conseguir una implementación escalable y libre de errores.

Esto es especialmente crítico en las aplicaciones web, donde son muchas las tareas que hay que realizar desde que se recibe una petición hasta que se envía la respuesta al cliente. En el caso de Java EE, existen una serie de **patrones de diseño destinados, en su mayoría, a estructurar adecuadamente las distintas capas de la aplicación** y diferenciar los distintos roles de esta.

Más adelante, hablaremos de los patrones de diseño y los distintos bloques o módulos en los que podemos dividir una aplicación, pero, de momento, vamos a realizar una primera división.

A la hora de desarrollar cualquier aplicación, especialmente web, podemos dividirla en **dos grandes bloques o capas, según las tareas a realizar:**

- **Capa de presentación.** Se encarga de las tareas relacionadas con la interacción con la capa cliente, básicamente: de recoger los datos procedentes de la petición y generar las respuestas HTML que deben enviarse al cliente. En una implementación Java EE, esta tarea la llevarán a cabo los servlets y las páginas JSP.
- **Capa de negocio.** Encapsula la lógica de negocio de la aplicación, que consiste en el procesamiento de los datos obtenidos de la capa cliente y la aplicación de las correspondientes reglas de negocio. Esto incluye el acceso a bases de datos o servicios externos. En una aplicación Java EE, esta tarea será realizada, o bien por los EJB o bien por clases estándares, si no se dispone de contenedor para la ejecución de los EJBs.



Dentro de la capa web hemos incluido también las páginas HTML. Aunque no se trata de componentes Java EE, utilizaremos también páginas HTML para la generación de todas aquellas vistas estáticas que deba tener la aplicación.

Una **vista estática** es aquella cuyo contenido es siempre fijo, es decir, no tiene que ser generado a partir de información obtenida por la aplicación.

Servicios Java EE

Para realizar las tareas que se requieren dentro de un componente, los contenedores proporcionan una serie de servicios que simplifican su desarrollo y permiten personalizar determinados parámetros durante la fase de despliegue.

Esto permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Recuerda que algunos de estos servicios se pueden configurar, mientras que otros son innatos al propio funcionamiento del contenedor.

Es decir que, para acceder a determinados servicios, el programador necesita utilizar algunas APIs de la plataforma Java EE, mientras que otras son proporcionadas implícitamente.

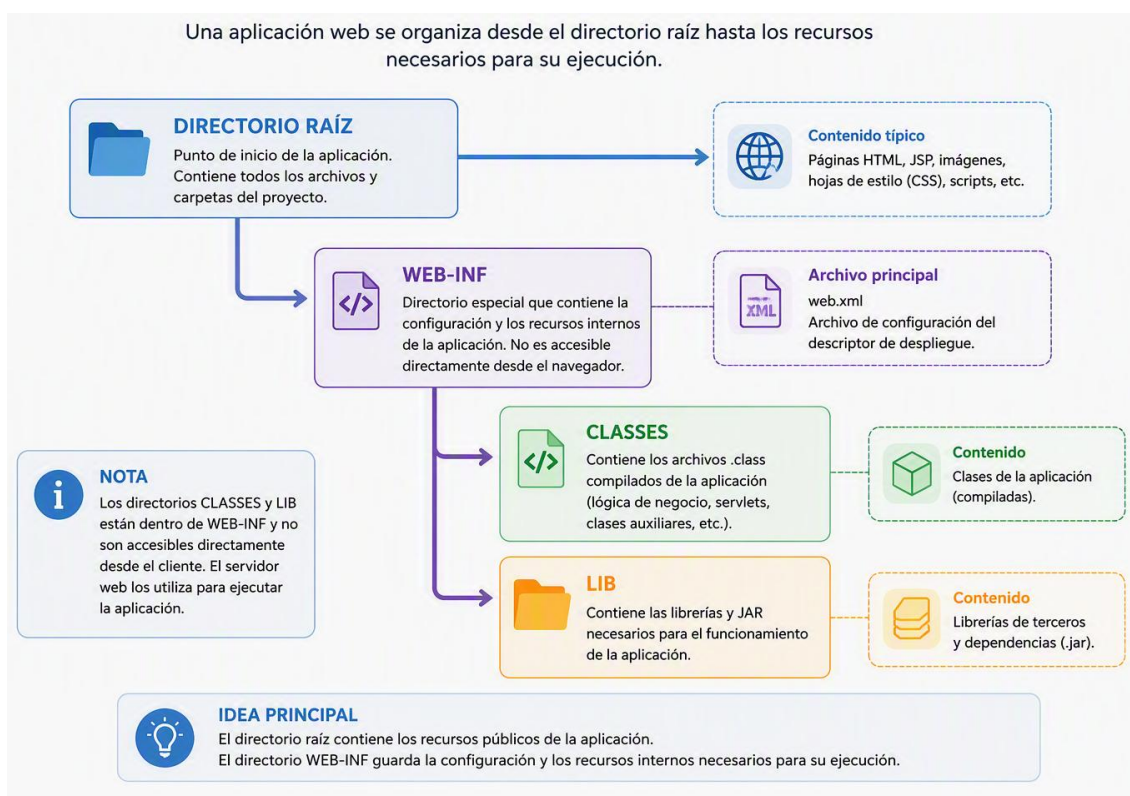
Entre los **principales servicios utilizados por las aplicaciones Java EE** están:

- Acceso a datos.

- Acceso a sistemas de directorio.
- Transaccionalidad.
- Gestión de pool de recursos.
- Servicios de mensajería.
- Servicios de seguridad.

Estructura de una aplicación web Java EE

Según la especificación Java EE, los diferentes componentes que forman parte de una aplicación deben ser organizados en una serie de directorios.



A continuación, vamos a analizar el **contenido de cada uno de estos directorios**:

- **Directorio raíz:** Contiene los elementos estáticos de la aplicación (archivos .html, imágenes, etc.), así como las páginas JSP que se guardarán en archivos de texto con extensión .jsp. Todos estos archivos pueden organizarse en subdirectorios dentro de este directorio raíz.
- **WEB-INF:** El resto de los componentes de la aplicación estarían en este directorio y en los subdirectorios del mismo. En la carpeta WEB-INF encontramos directamente

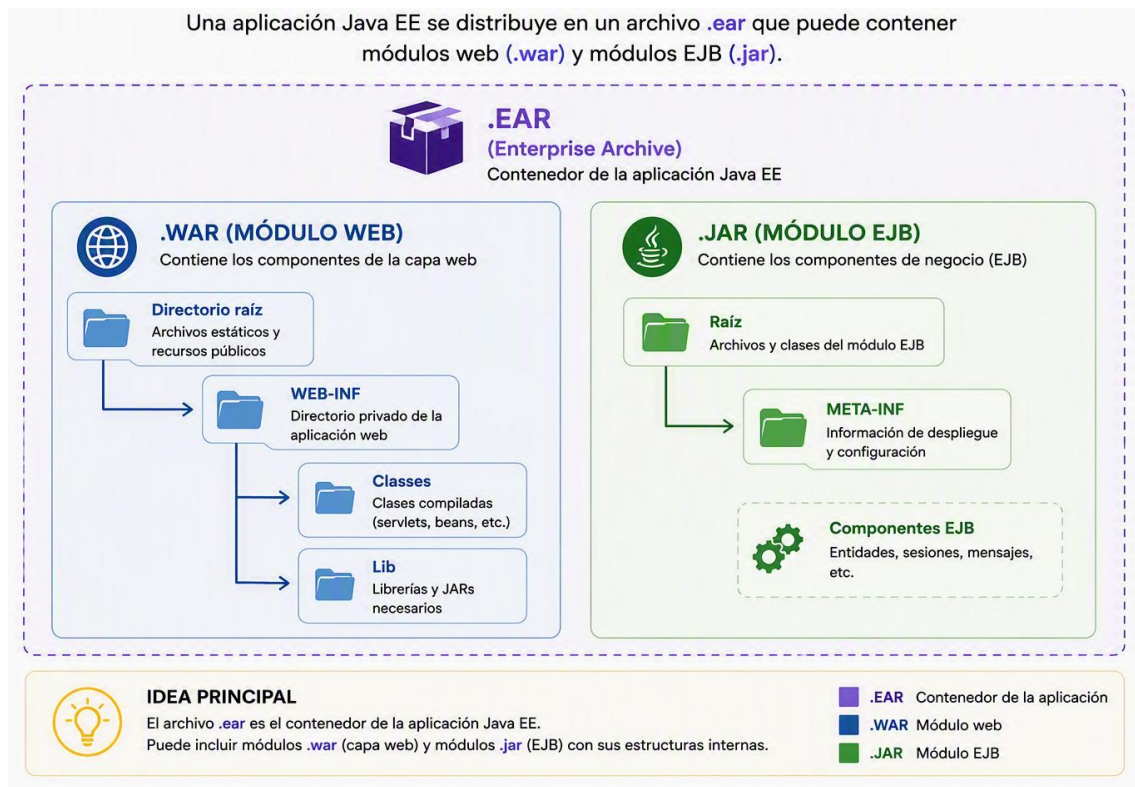
el archivo de configuración web.xml. La existencia de este archivo es opcional y se utiliza para suministrar al contenedor web diferentes parámetros sobre la aplicación, como las páginas de bienvenida, la configuración de sesiones o las referencias a recursos, entre otros.

- **Classes:** Todas las clases de la aplicación (servlets, EJBs, clases estándares Java y JavaBeans) se situarán dentro de este directorio, organizadas en sus diferentes paquetes y subpaquetes.
- **Lib:** En algunos casos, las aplicaciones deben utilizar alguna librería externa de clases no incluida en el Java estándar ni en el Java Enterprise. Estas librerías deberán situarse en esta carpeta para ser distribuidas, junto con la aplicación, cuando esta última vaya a ser desplegada en el servidor de aplicaciones.

Ejemplos de estos tipos de aplicaciones son los programas que normalmente utilizamos para ofimática, como **Microsoft Word**, **Excel** u otros que descarguemos e instalemos en nuestro ordenador para hacer un uso local del mismo.

Una vez que se ha completado el desarrollo de una aplicación, esta debe ser desplegada o instalada en un servidor de aplicaciones. Pero trasladar toda la estructura de carpetas y archivos al servidor de aplicaciones puede resultar engorroso, de ahí que los servidores de aplicaciones admitan el **despliegue de la aplicación comprimida en un archivo**.

El formato de compresión de aplicaciones web es el formato WAR (*web application resource*). Un archivo .war no es más que un archivo comprimido que contiene toda la estructura de carpetas y archivos, que forman la aplicación web, para facilitar su traslado y despliegue en un servidor de aplicaciones.



En algunos casos, para facilitar su reutilización por varias aplicaciones, los **Enterprise JavaBeans** se pueden implementar en una estructura de directorios diferente a la de la **aplicación web**. Esta estructura se puede comprimir también en archivos **.jar**. Si queremos distribuir conjuntamente un archivo **.war** con los archivos **.jar** donde se implementan los EJBs, ambos pueden ser comprimidos, a su vez, dentro de otro archivo con extensión **.ear** (enterprise resource application).

Resumen

- La plataforma Java EE proporciona los componentes para la creación de los bloques de la aplicación y los servicios, que son utilizados por los componentes para la realización de las diferentes tareas.
- Los componentes Java EE son: servlets, Java Server Pages (JSP) y Enterprise Java Beans (EJB). Estos componentes se ejecutan sobre un contenedor.
- Los servidores de aplicaciones Java EE incluyen dos tipos de contenedores: contenedor web, para la ejecución de servlets y JSP, y contenedor EJB, para la ejecución de los EJBs.

- Los servicios Java EE son proporcionados por los contenedores. Algunos de estos servicios se proporcionan a través de un API, como el servicio de acceso a datos, y otros son implícitos, como el servicio de seguridad.